

毫米波雷达

— Millimeter Wave Radar —





目录

CONTENTS

01

基本介绍

简述工作原理和方案厂家

02

产品介绍

设备组件和功能

03

应用场景

应用场景和解决方案

04

总结

根据客户修改

基本介绍

Introduction

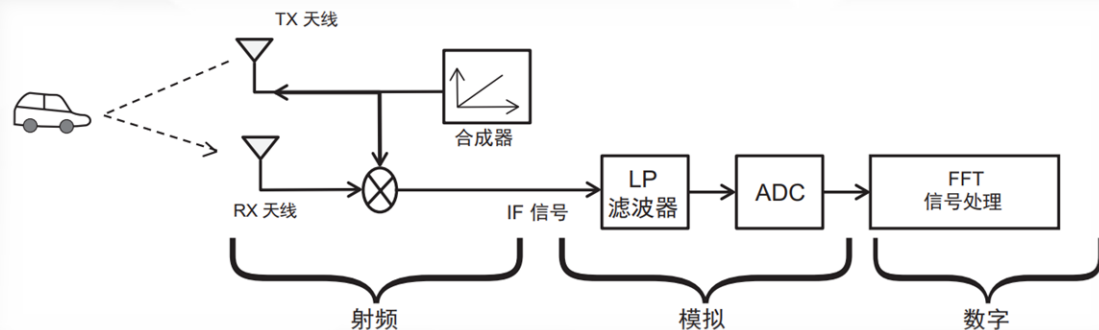
工作原理

毫米波 (mmWave) 是一类使用短波长电磁波的特殊雷达技术。雷达系统发射的电磁波信号被其发射路径上的物体阻挡继而会发生反射。通过捕捉反射的信号，雷达系统可以确定物体的距离、速度和角度。



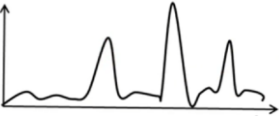
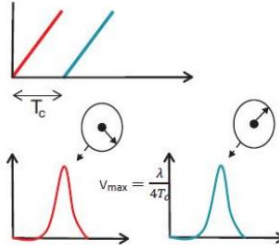
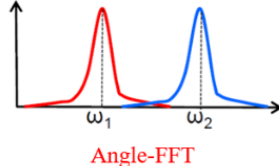
系统构成

完整的毫米波雷达系统包括发送 (TX) 和接收 (RX) 射频 (RF) 组件，以及时钟等模拟组件，还有模数转换器 (ADC)、微控制器 (MCU) 和数字信号处理器 (DSP) 等数字组件。



目标检测

Introduction

功能	图解	原理	评估指标	决定因素
测距		对离散的回波ADC数据进行FFT得到频域图谱，不同距离目标频率不一样。	距离精度	传播途径、目标距离、信噪比
			分辨率	回波目标频域带宽
测角		两个接收天线回波数据的频率相位差估算目标角度。	角精度	相位准确性、目标偏移角度
			分辨率	天线通道数、天线孔径
测速		根据多个Chirp回波信号的相位差累积估计目标移动速度。	速度精度	回波信号的信噪比
			速度分辨率	目标相位一致性、周期相参积累个数

天线介绍

Introduction

➤ 天线功能

全集成毫米波雷达SoC（封装集成天线）

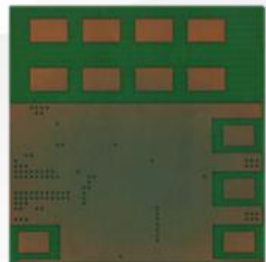
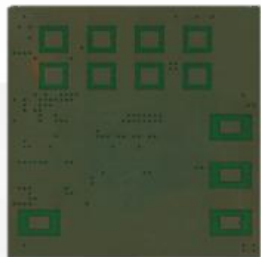
发射通道：4，集成移相器

接收通道：4，集成功率饱和检测器

片内天线：封装内集成天线阵列，支持水平和俯仰探测

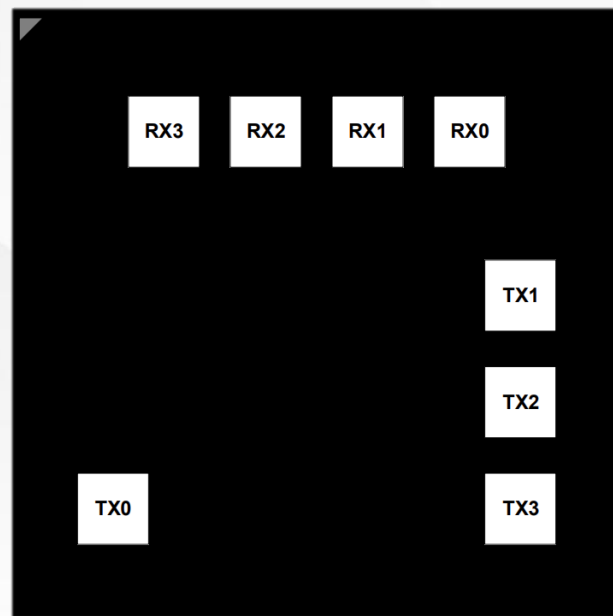
工作频率：76-81GHz，最大支持5G扫频带宽

工作频率：60~64GHz，最大支持4G扫频带宽



➤ 天线构成

采用最先进的封装技术和复杂的天线设计。整体尺寸为12.2 mm × 12.2 mm。然而它强大的天线阵列和冗余通道提供了灵活性解析方位角和仰角平面上的角度。探测范围可达80米，这使它成为一个适合在工业产品和未来智能设备中进行短程和超短程应用。



方案厂家

Package factory



德州仪器(TI) 是全球领先的数字信号处理与模拟技术半导体供应商。

恩智浦的前身是荷兰飞利浦公司的半导体事业部。2006年，该业务部门从飞利浦拆分出来，并正式成立NXP Semiconductors - 恩智浦半导体。

加特兰微电子技术创立于2014年，是CMOS工艺毫米波雷达芯片开发与设计的领导者。

目前热门方案中的国产新芯



TEXAS INSTRUMENTS

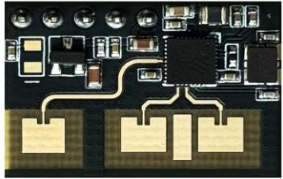
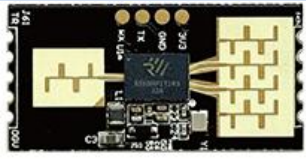
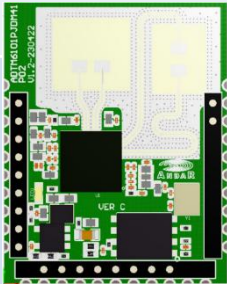
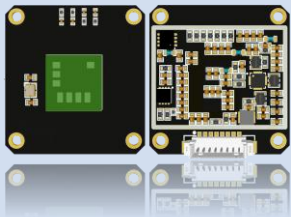
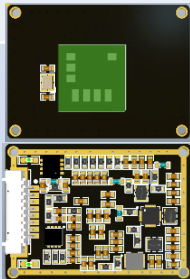
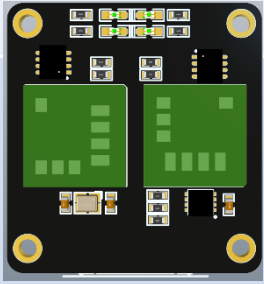


CALTECH

产品介绍



产品系列

频段		60GHz			77GHz	
型号	AT24L4AP12	AT60SY4AL	LX-60G-AS	LX-70G-AB	LX-60G-ACR	LX-70G-4D
收发通道	1T 2R	1T 2R	2T 2R	4T 4R	4T 4R	8T 8R
测距	10米	20米	6米	80米	120米	260米
测角	$\pm 50^\circ$	$\pm 60^\circ$	$\pm 60^\circ$	$\pm 75^\circ$	$\pm 75^\circ$	$\pm 75^\circ$
测速	/	/	/	$\pm 120\text{km/h}$	$\pm 200\text{km/h}$	$\pm 200\text{km/h}$
接口	串口	串口	串口	串口、485、 CAN_FD	串口、485、 CAN_FD	串口、485、 CAN_FD
样品图片						
应用	避障 安防 道闸	安防监控 心率 摔倒	心率监控 摔倒监测 人员监控	无人机避障 机器人成像 盲区报警	汽车避障 无人机跟踪 自动驾驶	机器人成像 无人机系统 商场监控

产品介绍



Introduction

> LX-24G-CC

工作频率: 24GHz

收发通道: 1T2R

输入电压: 5V

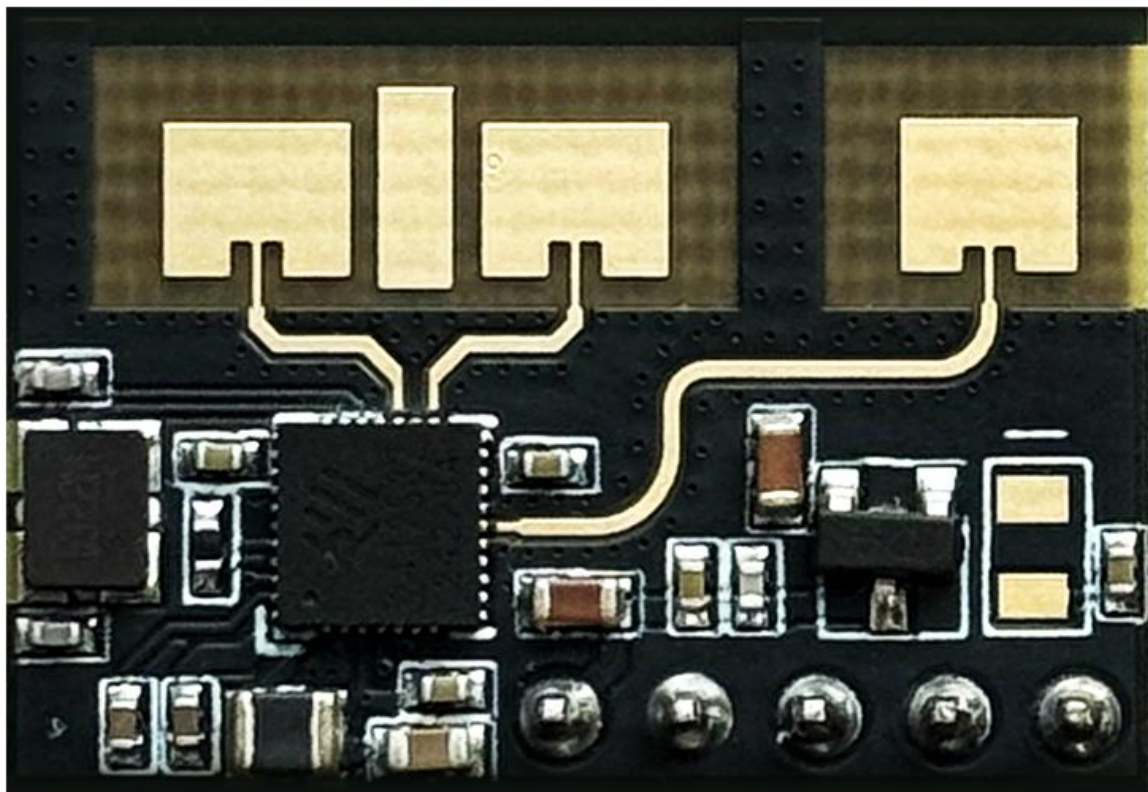
功耗: 0.19W

尺寸: 30x16mm

输出接口: 串口 串口协议: ID R:距离

水平检测范围: $\pm 40^\circ$, 俯仰: $\pm 40^\circ$

探测距离: 弱目标: 5M、强目标: 10M



产品介绍



Introduction

> LX-24G-CC

工作频率: 62.1GHz

收发通道: 1T2R

输入电压: 3.3V

功耗: 0.34W

尺寸: 30x16mm

输出接口: 串口 串口协议: ID R:距离

水平检测范围: $\pm 60^\circ$, 俯仰: $\pm 40^\circ$

探测距离: 弱目标: 12M、强目标: 20M



产品介绍



Introduction

> LX-60G-AS

工作频率: 62.6GHz

收发通道: 2T2R

输入电压: 5V

功耗: 0.6W

尺寸: 25x31mm

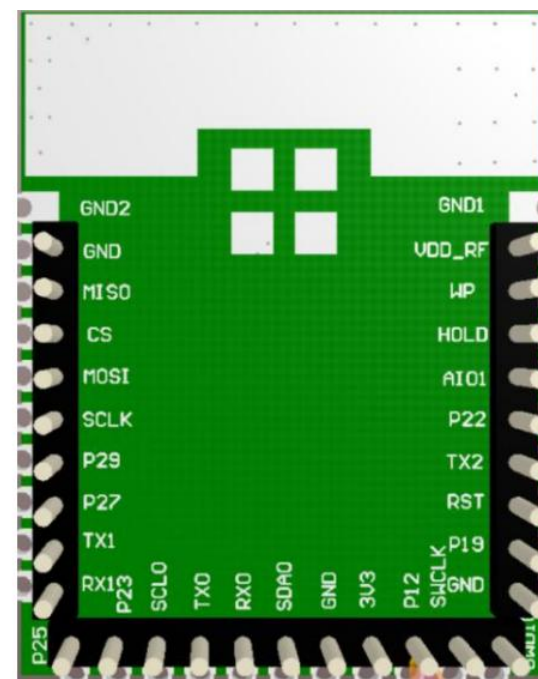
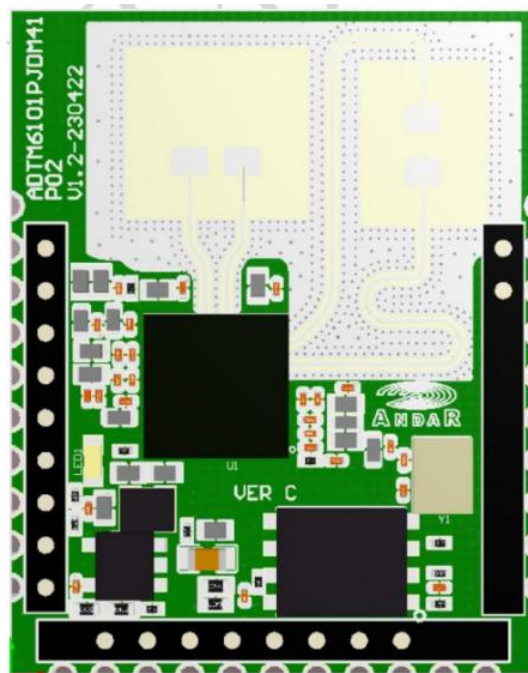
输出接口: 串口、CAN接口

串口协议: ID R:距离 V: 速度 A: 角度 P:目标

能量值 (协议支持定制)

水平检测范围: $\pm 60^\circ$, 俯仰: $\pm 60^\circ$

探测距离: 弱目标: 4M、强目标: 6M



产品介绍



Introduction

> LX-70G-AB

工作频率: 79.2GHz

收发通道: 4T4R

输入电压: 5V

功耗: 1W

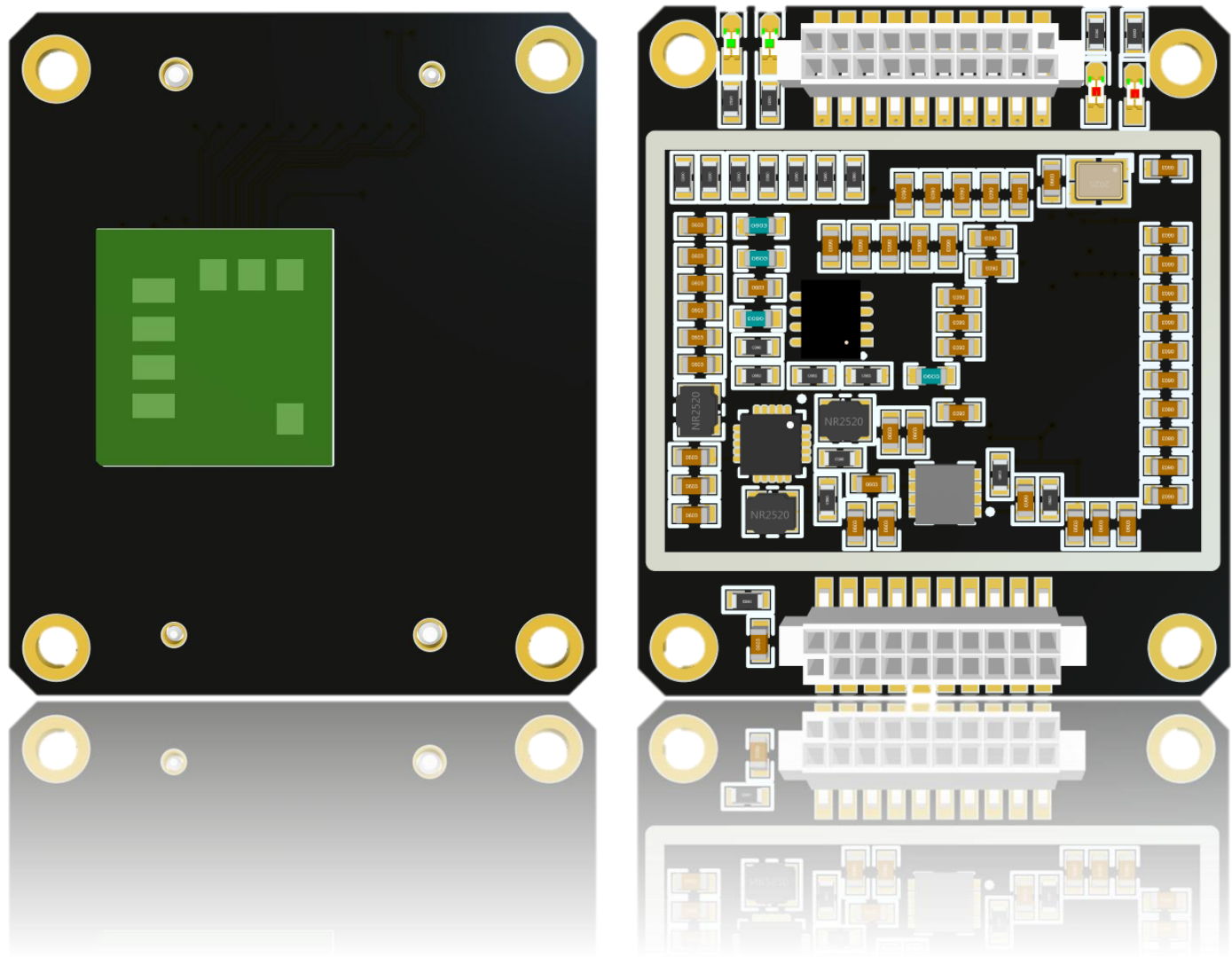
尺寸: 30x35mm

输出接口: 串口、CAN接口、485

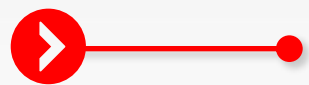
串口协议: ID R:距离 V: 速度 A: 角度 P:目标
能量值 (协议支持定制)

水平检测范围: $\pm 30^\circ$, 俯仰: $\pm 15^\circ$

探测距离: 弱目标: 80M、强目标: 120M



产品介绍



Introduction

> LX-60G-AB-S

工作频率：62.6GHz

收发通道：4T4R

输入电压：5V

功耗：1W

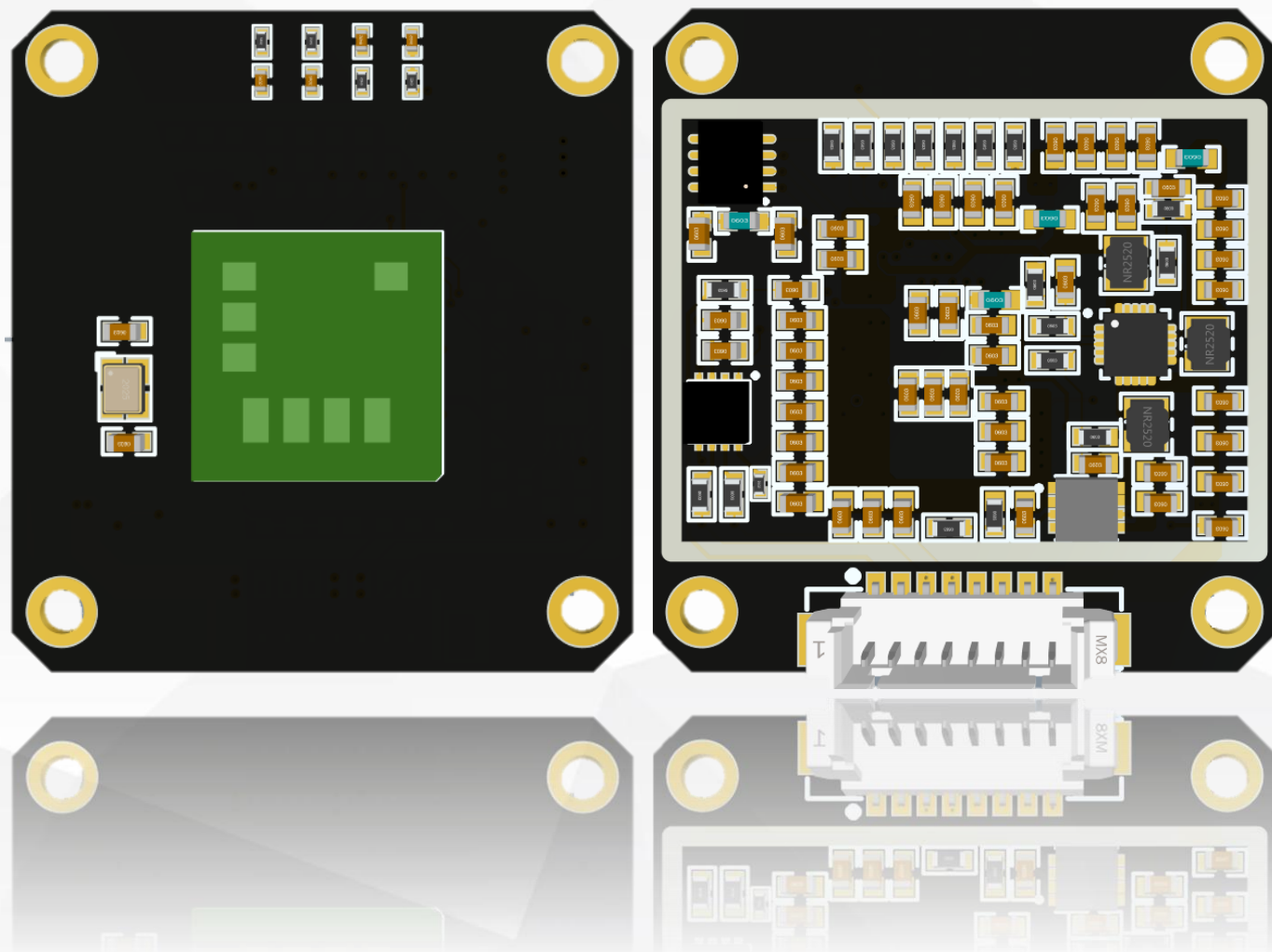
尺寸：30x35mm

输出接口：串口、CAN接口

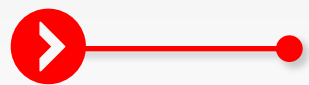
串口协议：ID R:距离 V: 速度 A: 角度 P:目标
能量值（协议支持定制）

水平检测范围： $\pm 60^\circ$ ，俯仰： $\pm 10^\circ$

探测距离：弱目标：30M、强目标：80M



产品介绍



Introduction

> LX-60G-AB-S

工作频率：60.1GHz

收发通道：4T4R

输入电压：5V

功耗：1.2W

尺寸：20x35mm

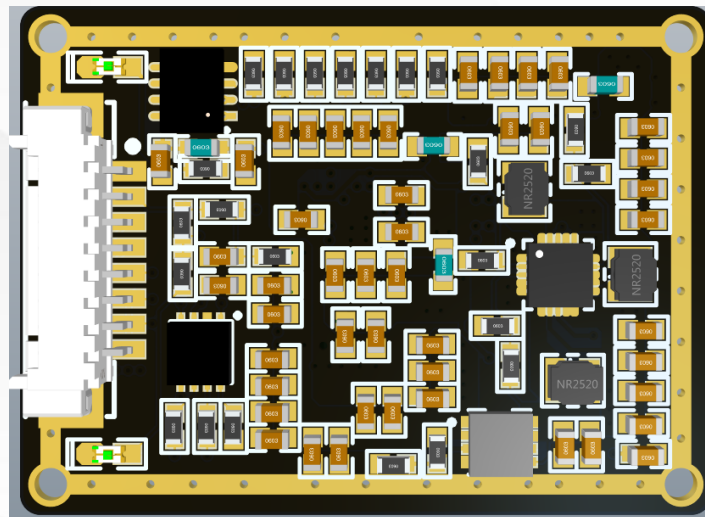
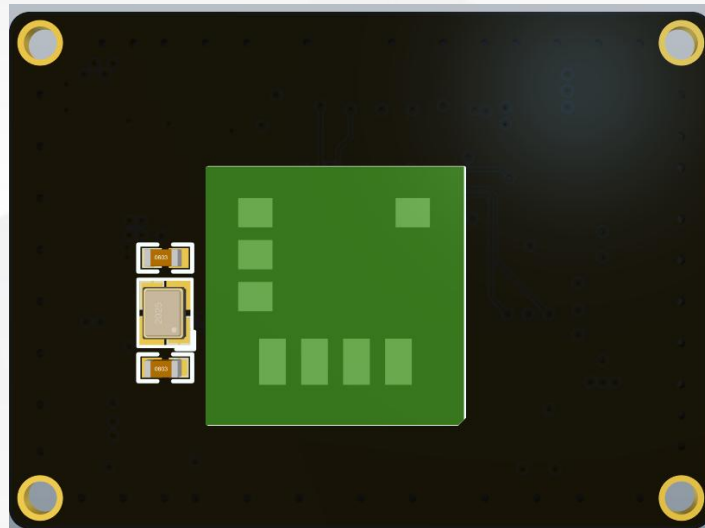
输出接口：串口、CAN接口

串口协议：ID R:距离 V: 速度 A: 角度 P:目标

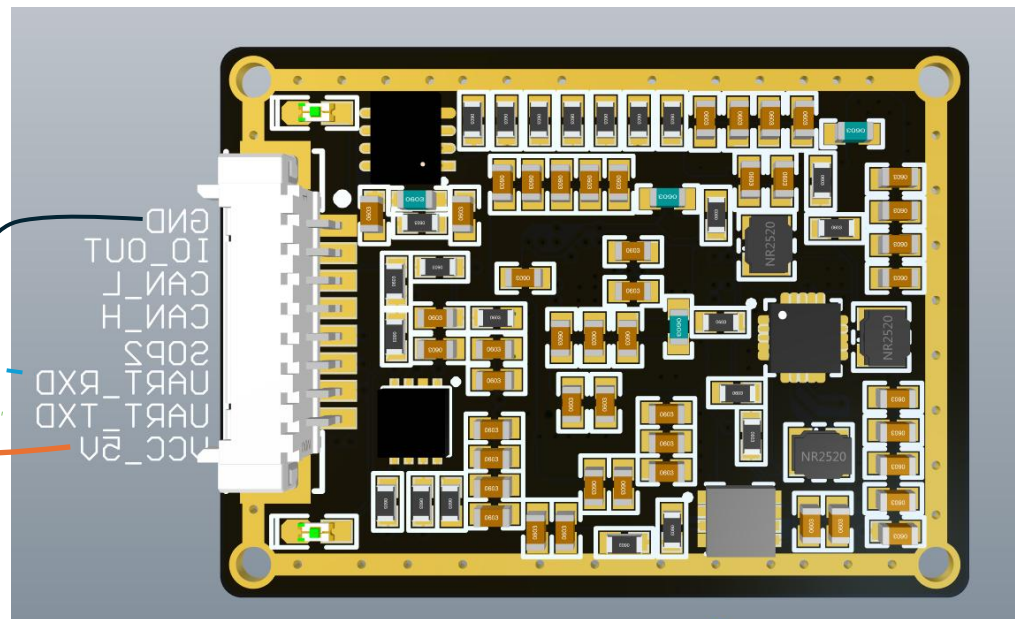
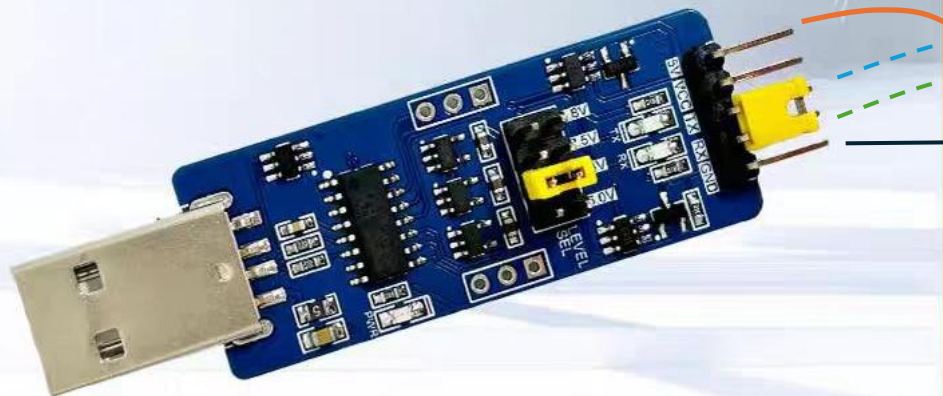
能量值（协议支持定制）

水平检测范围： $\pm 60^\circ$ ，俯仰： $\pm 15^\circ$

探测距离：弱目标：40M、强目标：80M



支持四电平：1.8/2.5/3.3/5V



- 1、通过串口工具5V供电即可。
- 2、如果要进入烧录模式，SOP2上拉到3.3V然后在给雷达上电5V即可。
- 3、注意，雷达供电输入不能超过5.5V，否则可能烧坏雷达模组。

产品介绍



Introduction

> LX-60G-4DR

工作频率：79.1GHz

收发通道：8T8R

输入电压：5V

功耗：1.2W

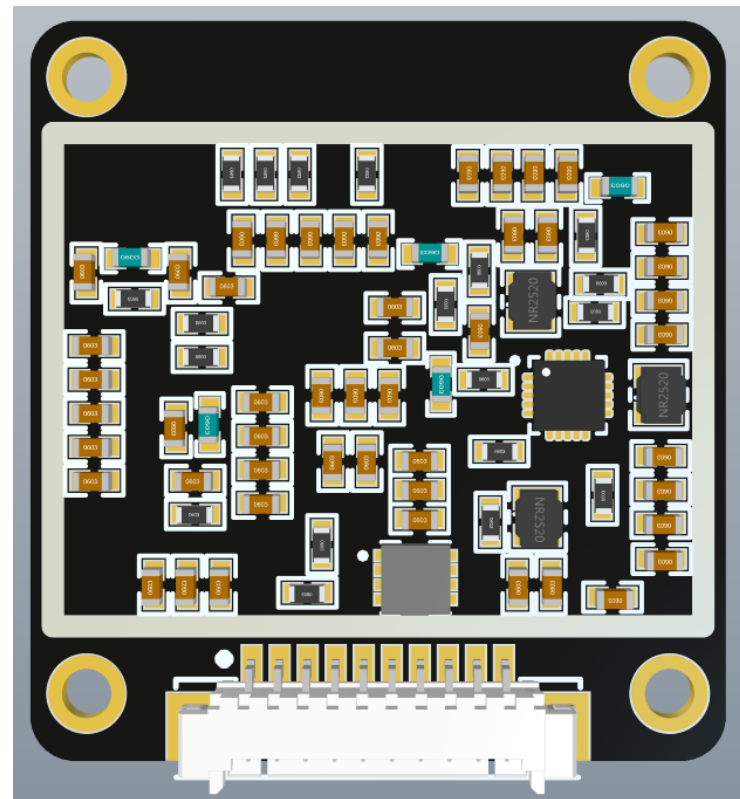
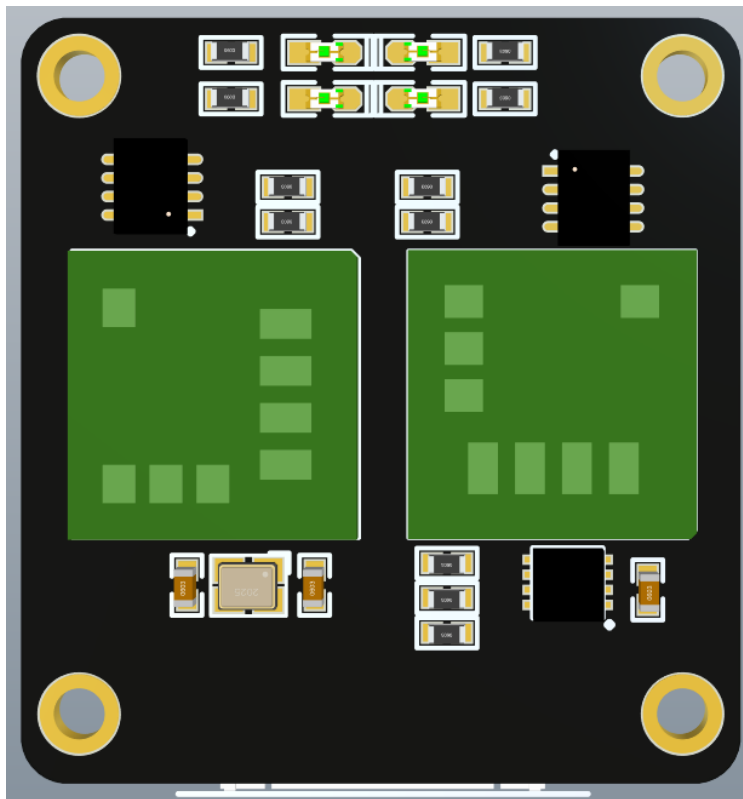
尺寸：20x35mm

输出接口：串口、CAN接口

串口协议：ID R:距离 V: 速度 A: 角度 P:目标
能量值（协议支持定制）

水平检测范围： $\pm 75^\circ$ ，俯仰： $\pm 45^\circ$

探测距离：弱目标：40M、强目标：80M



产品介绍



Introduction

> LX-70G-DC-S

工作频率：79.1GHz

收发通道：2T4R

输入电压：5V

功耗：1.2W

尺寸：20x35mm

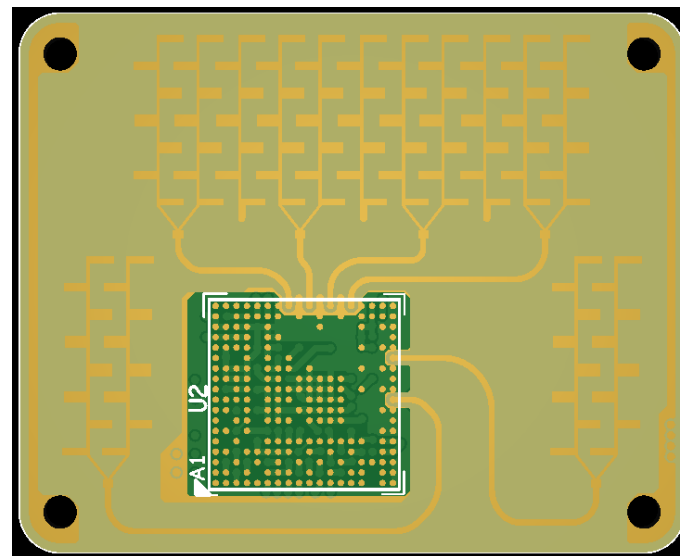
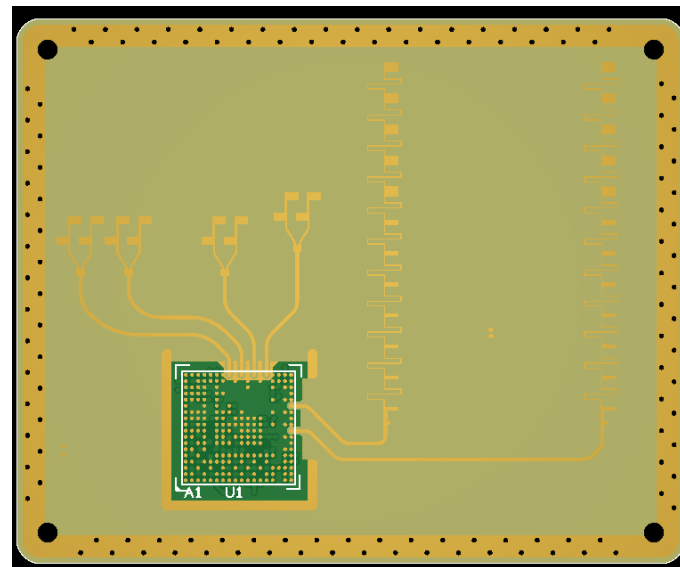
输出接口：串口、CAN接口

串口协议：ID R:距离 V: 速度 A: 角度 P:目标

能量值（协议支持定制）

水平检测范围： $\pm 30^\circ$ ，俯仰： $\pm 15^\circ$

探测距离：弱目标：60M、强目标：180M



产品介绍



Introduction

> LX-GT60S-4DC

工作频率：62.1GHz

收发通道：4T4R

输入电压：5-36V

功耗：1.2W

尺寸：50x35mm

输出接口：串口、CAN接口、485

串口协议：ID R:距离 V: 速度 A: 角度 P:目标

能量值（协议支持定制）

水平检测范围：±60°，俯仰：±15°

探测距离：弱目标：60M、强目标：80M



产品介绍



Introduction



IP68级别防水

超小体积5X3X2CM

宝马头接口

485通讯

CAN-FD通讯

盲区监测报警

船舶障碍监测

安防报警

测速跟踪

协议开源

Introduction

CB FE DD FF 数据包头

01 00 00 00 数据个数

根据数据个数循环读取

A4 4F 00 00 信号强度值

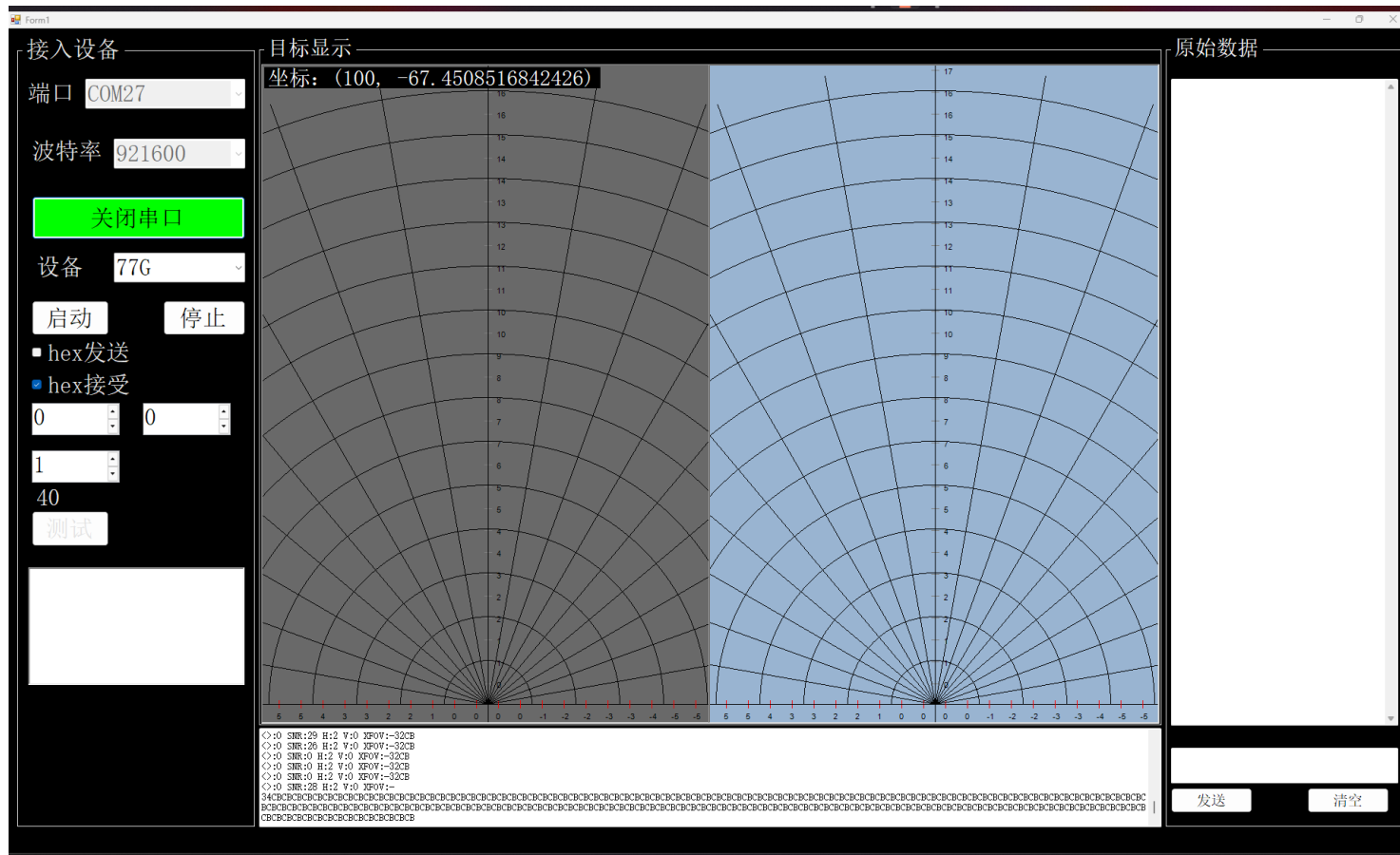
BC 00 00 00 距离

00 40 00 00 速度

34 48 00 00 水平角度

48 9F 00 00 俯仰角度

C4 FE DD FF 数据包尾



应用场景

Introduction

室内人员定位

基于毫米波的室内人员定位技术，通过雷达发射60G FMCW毫米波，然后解析回波数据的相位角及时间差来判断目标的方位和距离，来达到人员的实际位置定位功能。

设备联动

根据人员定位技术以及设备互联，可以实现根据人员位置与状态特征触发相对应的设备动作，例如开关灯、无人自动监守和自动节能等操作。



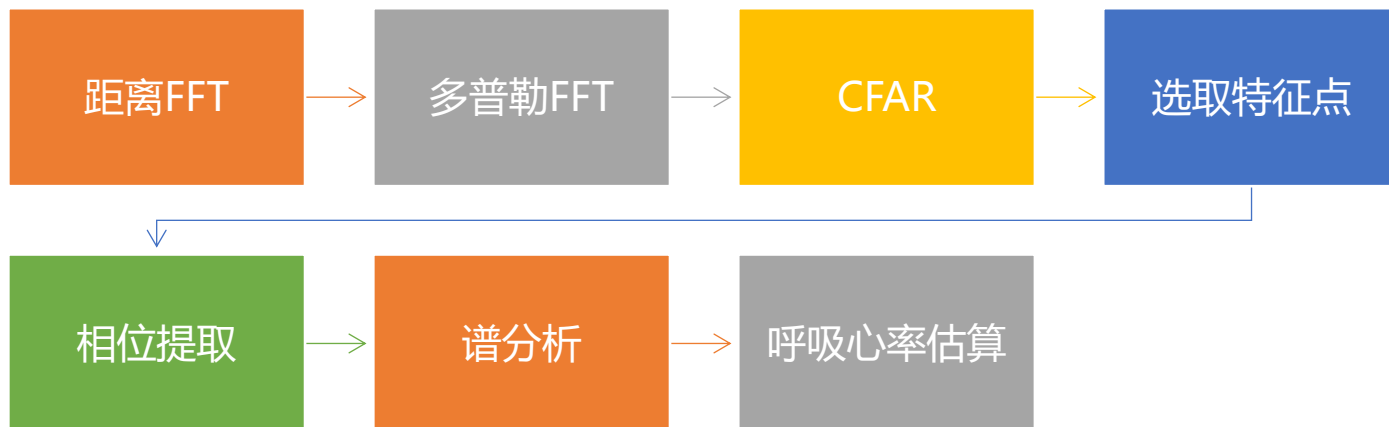
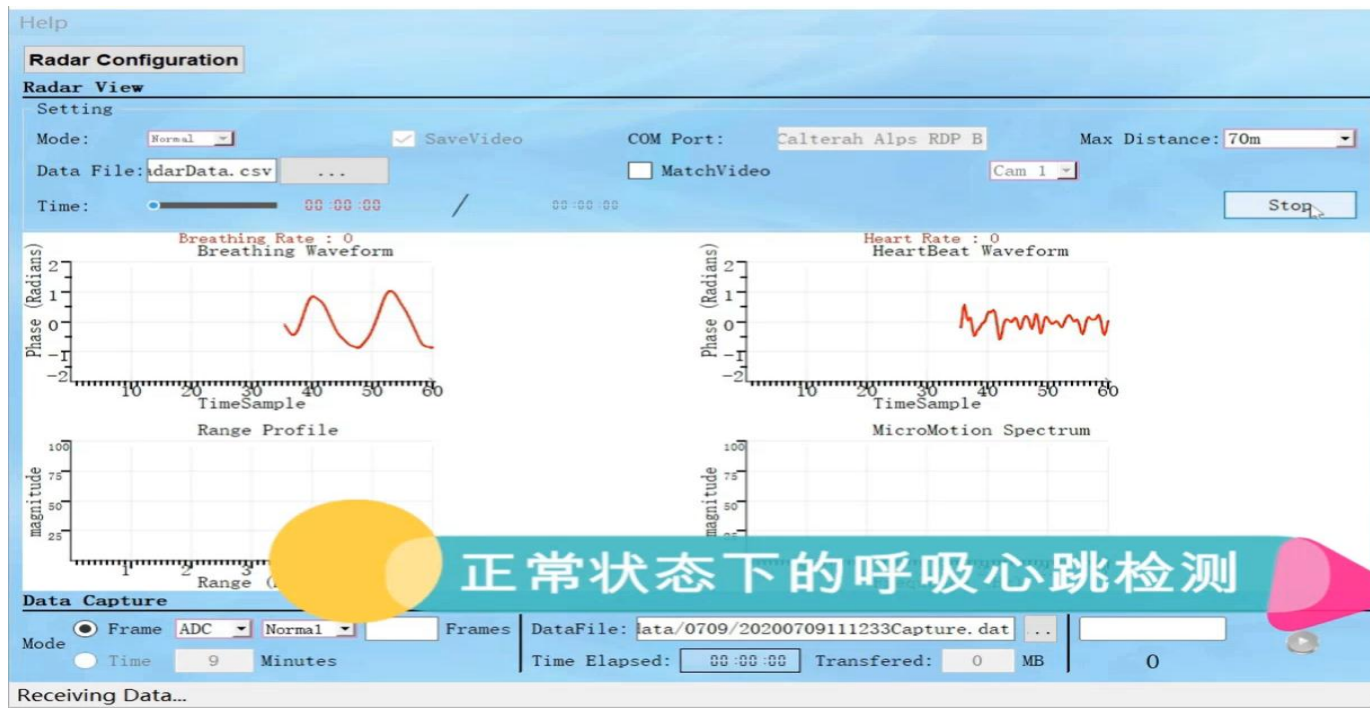
应用场景

Introduction



> 心率测量

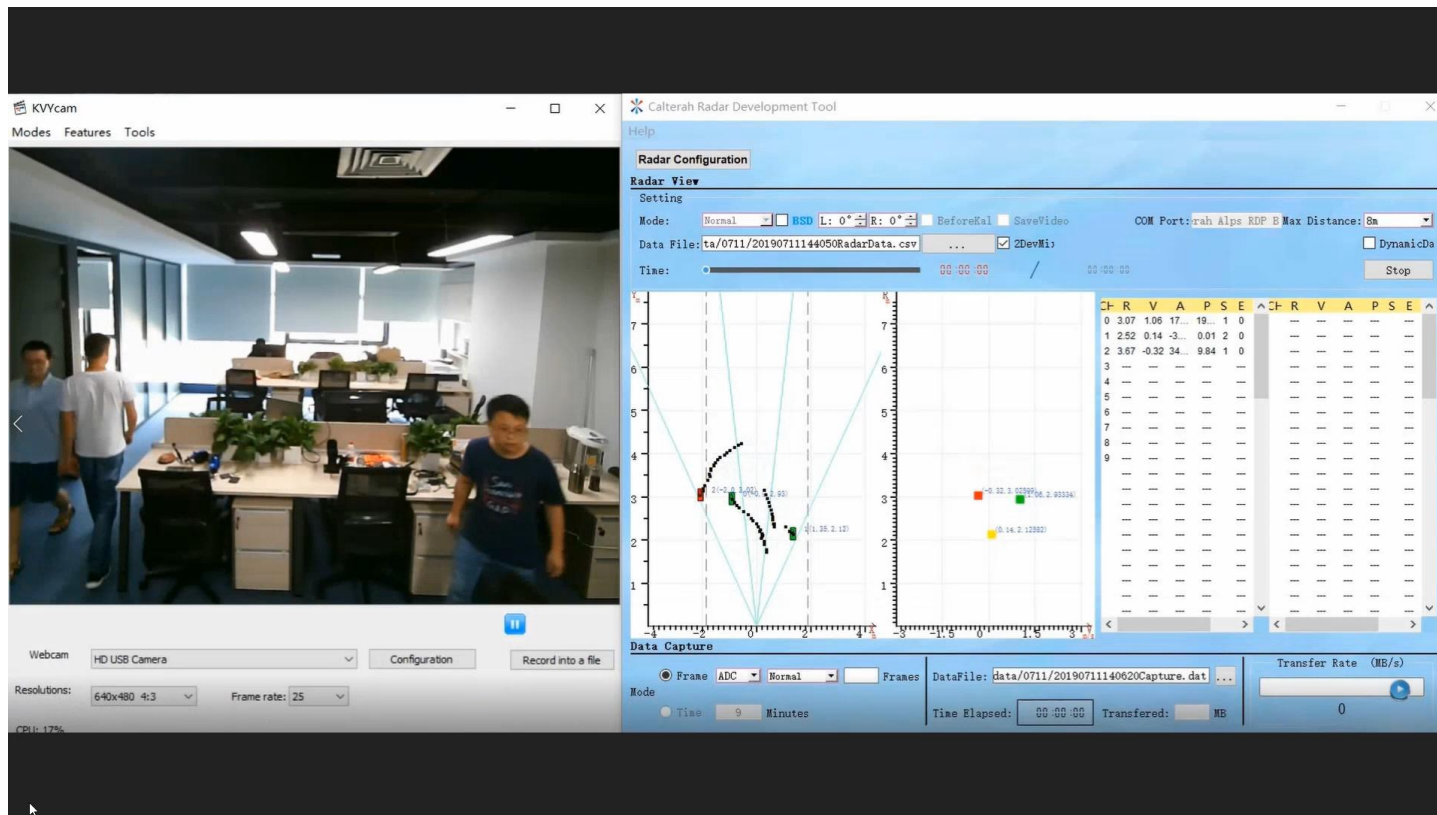
由于胸部的运动，反射信号是相位调制的。调制涵盖运动的所有分量，包括心跳和呼吸引起的运动。雷达根据预定时间间隔发送多个线性调频脉冲。每个脉冲都进行距离快速傅立叶变换（FFT），并选择与人的胸部位置相对应的距离档。每个线性调频脉冲都会记录该选定距离档中的信号相位。由此计算出相位变化，并从而得出速度。所获得的速度仍然包括所有运动分量。通过执行多普勒FFT对获得的速度进行频谱分析，可以解析出各种分量。



Introduction

办公室人员计数跟踪主要表现的是毫米波雷达的算法优势，主要通过聚类算法及跟踪算法，实现多目标的稳定跟踪及定位。

通过聚类 and 跟踪实现了高精度的角度及距离定位，实现了活动目标的稳定定位。可应用于安防报警，人员监测，人员计数，安全防撞等多个应用场景。



应用场景

Introduction

跌倒检测

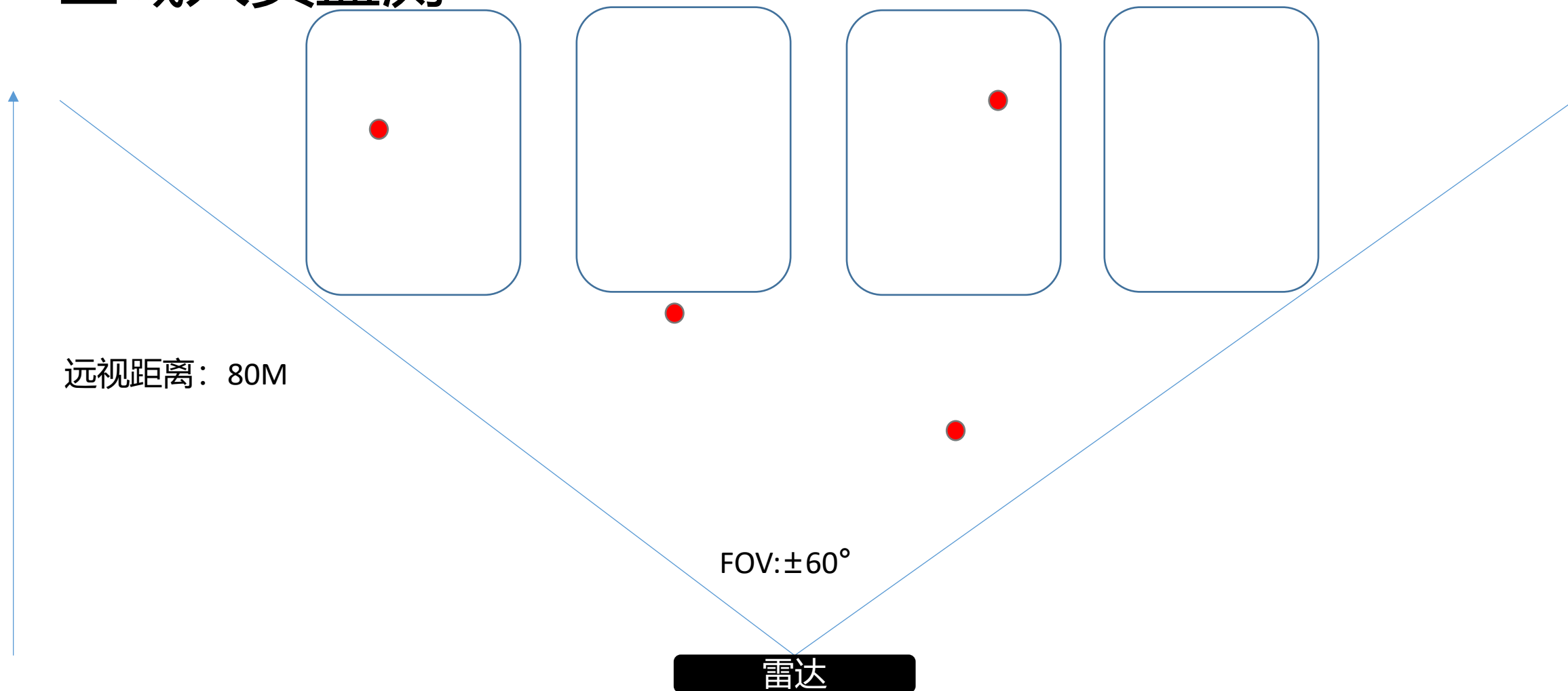
基于先进的射频无感监测技术，只需安装在房间墙壁或天花板上，即可进行7*24小时不间断地跌倒检测，实现实时跌倒监测自动报警。还可实现活动行为监测，获取丰富的长者行为数据，有助于全面了解长者的行为、健康数据，从而制定个性化的健康照护计划。



应用场景



区域人员监测



应用场景

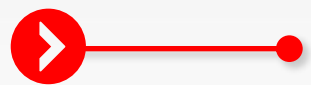
工程车，小叉车集群管理，自主避障



工程车避障雷达方案：

- 1、通过前方毫米波雷达实现障碍的精准检测感知。
- 2、通过车载中控屏幕提醒驾驶员前方盲区有障碍需要减速。
- 3、内置4G网络，实现工程车辆的云端管理，租赁，定位等相关服务。

应用场景



Introduction

➤ 区域检测

远视距离：80米

FOV: $\pm 60^\circ$

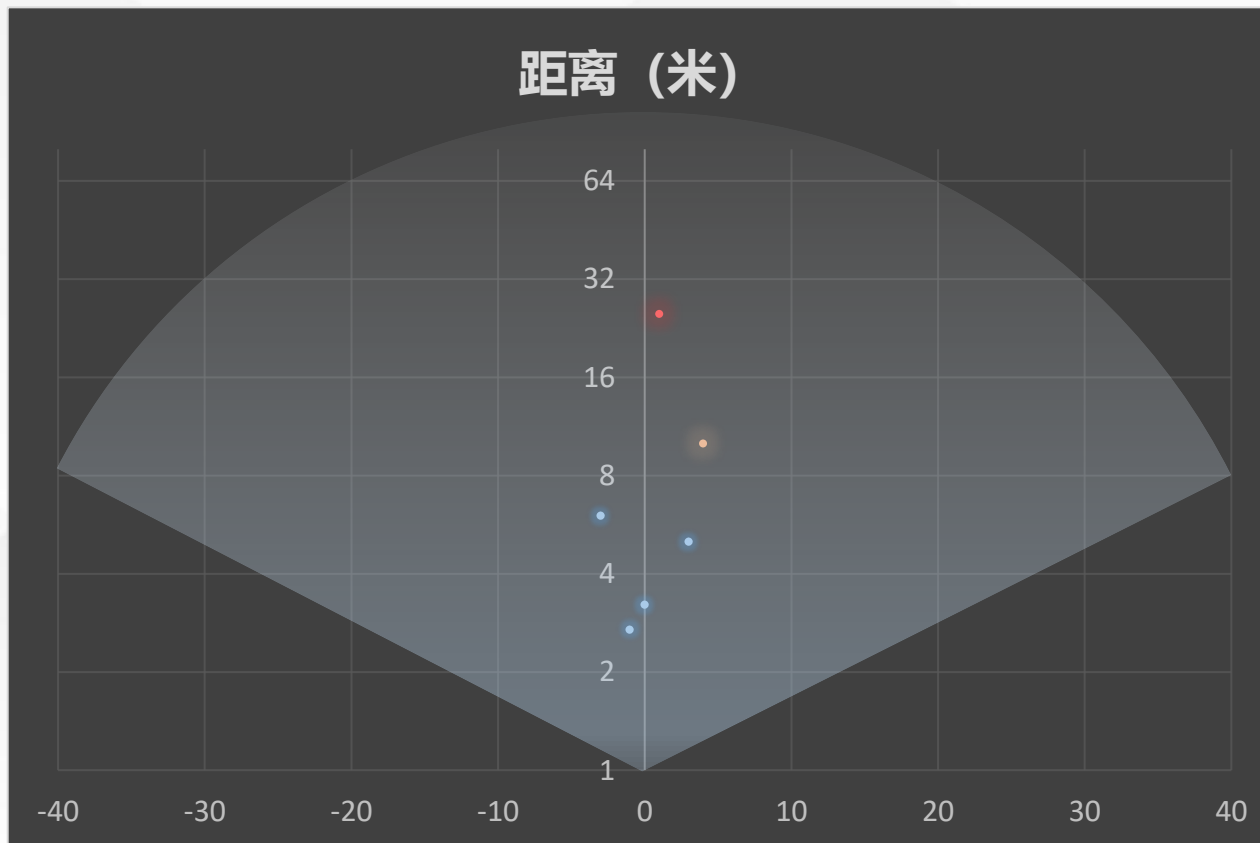
可以划定触发区域，实现不同的触发效果。

➤ 状态检测

远视距离：80米

FOV: $\pm 60^\circ$

可以设定触发行为（如方向改变、速度和反射强度等）。



应用场景

Introduction

➤ 轨迹跟踪

远视距离：80米

FOV: $\pm 60^\circ$

跟踪人员行动轨迹，将轨迹路线记录下来。

➤ 区域报警

远视距离：80米

FOV: $\pm 60^\circ$

可以设定触发行为（如方向改变、速度和反射强度等）。

